SHIT Sciences Humanities Information Technology
构石

功能型微球调驱进展综述与展望

石油排泄灌 [1]
[1]石油构石大学，加里敦，屎壳郎
通讯作者：李骏（e-mail: 15002360122@163.com）
本研究由李骏基金资助（项目编号：52052058201）

ABSTRACT / 摘要 随着全球常规油气资源日益枯竭，低渗透油藏、稠油油藏及老油田剩余油等难采储量的高效开发成为保障能源安全与石油工业可持续发展的关键。传统化学驱技术因药剂在地层中易发生吸附损耗、耐温抗盐性能较差、对非均质地层适应性不足等问题，难以满足复杂油藏的开发需求。微球驱油技术凭借独特的“封堵-驱替”协同作用机制，通过精准调控微球的粒径、组成、表面性质及响应特性，有效克服传统化学驱的技术瓶颈，显著提升原油采收率，已成为油气开发领域的研究热点。本文通过调研国内外聚合物微球相关研究，系统综述常见聚合物微球与特殊功能聚合物微球的调驱机理、制备方法及调驱性能，其中常见聚合物微球奠定调驱技术基础，特殊功能聚合物微球则针对不同复杂油藏场景实现性能优化与功能突破。本文的综述内容可为功能型微球驱油技术的进一步优化与应用提供理论支撑，并对高效、低成本、环境友好型微球驱油技术的发展方向进行展望。
INDEX TERMS / 关键词 聚合物微球；调驱剂；功能型微球；提高采收率；发展趋势。
IMPACT STATEMENT / 影响声明 一坨狗屎石油学科

I. INTRODUCTION / 引言

随着全球常规油气资源的日益枯竭及开采难度的不断攀升，如何高效开发低渗透油藏、稠油油藏及老油田剩余油等难采储量，已成为保障能源安全与推动石油工业可持续发展的核心议题。在众多提高采收率技术中，微球驱油技术凭借其独特的“封堵-驱替”协同作用机制，通过注入可在地层中运移、膨胀或响应环境变化的功能性微球，实现对高渗透通道的有效封堵并迫使后续驱替液转向低含油饱和度区域，显著提升原油开采效率，已成为近年来油气开发领域的研究热点。

传统化学驱虽在一定程度上改善了驱油效果，但普遍存在药剂在地层中易发生吸附损耗、耐温抗盐性能差、对非均质地层适应性不足等问题，限制了其在复杂油藏条件下的应用。而微球驱油技术通过对微球的粒径、组成、表面性质及响应特性进行精准调控，可赋予其优异的在地层运移能力、环境耐受性及智能响应性，有效克服传统化学驱的技术瓶颈。

本文对国内外聚合物微球进行了调研，综述了不同功能驱油微球的调驱机理、制备方法和调驱性能。并对未来高效、低成本、环境友好型微球驱油技术的发展方向及工业化应用前景进行展望。

II. RESULTS / 结果

A. 聚合物微球的调驱机理

在油田开发的调驱技术体系中，普通常见聚合物微球作为传统调驱剂，其驱油机理围绕“改善水驱剖面、提高波及效率”核心展开，主要体现为三大协同作用：一是物理封堵效应，微球在多孔介质中通过架桥、堆积或变形嵌入孔喉，对高渗透通道形成有效堵塞，迫使后续驱替液转向低渗含油区域；二是黏弹效应，微球吸水膨胀后展现出一定黏弹性，既能降低驱替液与原油间的流度比，减少指进现象，又能通过弹性形变“拉伸”或“携带”原油，增强洗油能力；三是吸附滞留效应，微球通过范德华力、氢键等作用吸附于岩石表面，形成稳定的吸附层，一方面降低岩石亲水性以减少水相分流，另一方面可缓慢释放聚合物分子，延长调驱有效期。

B. 聚合物微球的制备方法

从合成方法来看，普通聚合物微球的制备以“可控聚合、易工业化”为目标，主流技术可分为三类：其一为乳液聚合法，以水为分散相、油为连续相，在乳化剂与引发剂作用下，将丙烯酰胺、丙烯酸酯等单体聚合形成微球，该方法反应条件温和，反应温度通常是50-80℃，微球粒径均一性好，一般为100nm-10μm，是目前工业生产中应用最广的技术；其二为悬浮聚合法，通过机械搅拌使单体液滴分散于惰性介质中，利用油溶性引发剂引发聚合，所得微球粒径较大一般为10-100μm，适用于封堵大孔道场景，但需严格控制搅拌速率以避免团聚；其三为沉淀聚合法，无需乳化剂，单体与引发剂溶解于良溶剂中，聚合过程中因聚合物溶解度降低而析出形成微球，该方法产物纯度高、表面洁净，但粒径分布较宽，且对溶剂选择要求较高。

此外，近年也有研究者通过种子聚合、反相微乳液聚合等方法优化微球结构，例如姚谋等[1]通过反相乳液聚合，制备了聚丙烯酰胺与2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸耐温抗盐型聚合物微球，薄丽锋等[2]采用反相微乳液聚合法制备出纳米尺度聚合物微球。但从工业化应用来看，乳液聚合与悬浮聚合仍是普通聚合物微球的主流合成路径。

表 1-1 聚合物微球常用合成方法的体系组成、粒径范围及特点[3]

项目	体系组成	聚合物微球粒径范围	特点
分散聚合	单体、水溶性引发剂、稳定剂（分散剂）、分散介质、乳化剂	0.1～10μm	微球粒径较大，反应速度快，反应工艺简单，易得到单分散的聚合物微球，但分散剂用量大且后期难以除去，影响聚合物性能
反相乳液聚合	水溶性单体、分散介质（有机溶剂）、引发剂、乳化剂	0.1～1μm	微球粒径较小，聚合速率高，产物相对分子质量大，反应条件温和，具有优异的溶解性，但稳定性较差
反相微乳液聚合	水溶性单体、分散介质（有机溶剂）、引发剂、乳化剂	0.01～0.1μm	微球粒径小且均一，稳定性好、固含量高、聚合速率快；但残余乳化剂难以去除，成本较高
反相悬浮聚合	水溶性单体、水溶性引发剂、分散介质（有机溶剂）	0.1～1000μm	微球粒径比较大，反应条件温和，体系粘度低，操作简单，但微球粒径分布不均匀
沉淀聚合	单体、分散介质	0.1～10μm	聚合物粒径均匀，聚合体系粘度低，无需表面活性剂及稳定剂，但微球产率低，溶剂毒性高，聚合效率低
乳液聚合	油溶性单体、分散介质（水）、乳化剂和助乳化剂	<1μm	粒径可控，乳化液稳定性好，聚合速率高、聚合物分子量高，分散性好，但乳化剂用量较多，影响微球产品的使用性能

III. 特殊功能聚合物微球

A. 交联聚合物微球

交联聚合物微球的核心驱油机理围绕“封堵-突破-运移-再封堵”的动态过程展开，具体表现为三大关键作用。在逐级封堵机制方面，微球首先对注入前端形成封堵，随着注入量的持续增加，会逐步向油藏深部运移[4]，马敬昆等通过实验观察到，微球还能以“封堵-变形-突破-深入-再封堵”的动态形式，有效改善岩心的非均质性[5]。在剖面改善作用上，王聪等的研究发现，微球对高低渗透管的分流效果具有显著改善作用，且该效果优于传统聚合物[6]，注入微球后，高低渗透管之间的吸水差异得到有效缓解，水流分布更趋均衡。在深部运移特性方面，喻琴等指出微球凭借自身的弹性变形能力，能够顺利通过孔喉并继续向油藏深部运移[7]，韩秀贞的实验也证实，微球可进入填充砂管的中深部区域，进一步验证了其深部运移能力[8]。

交联聚合物微球的制备以反相乳液聚合法为主要技术路径，不同研究团队基于该方法开展了多维度创新与优化。郑晓宇等采用反向乳液聚合法合成出粒径为 100-200nm 的交联聚合物微球[4]；王聪等则通过该方法开发出具有核壳结构的微球，其核部为交联聚合物凝胶，壳层为水化层[6]；韩秀贞等同样以反相微乳液聚合技术，将丙烯酰胺、丙烯酸与交联单体聚合，制备得到预交联聚合物颗粒[9]。此外，陈海玲团队进一步拓展了制备方法的应用范围，不仅利用反相乳液聚合法合成出可达几微米的微米级大颗粒[10]，还通过反相微乳液聚合制备出疏水缔合型微球[11]；吴鹏伟等则另辟蹊径，采用水分散聚合技术，成功制备出粒径范围在 2.43-53.72μm 的丙烯酰胺基微球[12]，丰富了交联聚合物微球的粒径选择与结构类型。

交联聚合物微球具有鲜明的性能特点，在尺寸特性上，该类微球溶胀 10 天后尺寸多集中在 100-200nm[4]，且水化 15 天可达到最大尺寸[9]，尺寸演变规律相对稳定。在耐盐性能方面，其封堵性能会随盐度增加而减弱[4]，同时 NaCl 浓度的变化会导致粒径呈现先减小后增大的趋势[9]，盐环境对微球性能的影响具有双向性。在温度影响方面，高温环境会加速微球的溶胀过程，但同时也可能导致微球发生降解[7]，韩秀贞的研究进一步发现，高温条件下微球的封堵能力会明显减弱[8]，温度对微球性能的调控需平衡溶胀效率与结构稳定性。在封堵效果上，交联聚合物微球对孔径为 1.2-8μm 的膜具有良好封堵作用[4, 8]，杨子浩则发现低压力条件下其封堵效果更为优异[13]，压力成为影响封堵效率的重要参数。

B. 耐温抗盐聚合物微球

抗温抗盐聚合物微球的强化驱油机制从深部运移、界面调控与协同作用三个维度提升驱油效率。在深部运移增强方面，杨金峰团队开发的微球 2.0 凭借延迟膨胀设计，能够突破浅部封堵区域，运移至油藏更深层[14]，扩大了驱油作用范围。在界面性质调控方面，陈世军等开发的纳米级抗温抗盐微球，可将油水界面张力降至 0.8mN/m[15]，大幅削弱原油与水相的界面阻力，促进原油剥离。在协同驱油效应方面，刘敏指出微球中含有的表面活性剂成分能够进一步降低界面张力[16]；鞠野的研究则发现，微球与表面活性剂之间存在协同作用，可加快原油从岩石表面的剥离速度[17]，二者结合形成驱油合力。

抗温抗盐聚合物微球的新型制备技术聚焦于结构设计与复合改性，形成了三类典型技术方向。在延迟溶胀设计方面，杨金峰等通过强弱交联剂联合使用的策略，实现了微球结构的时序性演化，使微球的延迟膨胀时间提升 3 倍[14]，为微球深部运移提供了时间窗口。在复合体系构建方面，陶丹阳以聚乙二醇为介质，合成出微米级亲水阴离子型微球[18]；沙鹏则将纳米 SiO_2与聚合物结合，制备出 NWQ-2 复合微球[19]，通过引入无机纳米材料提升微球的抗恶劣环境能力。在双重交联结构方面，荆波等采用 AMPS（2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸）与改性环状单体 NW-1 进行聚合，合成出 SAM-2 微球，该微球具备有机-无机双重交联结构[20]，显著增强了结构稳定性与抗温抗盐性能。

抗温抗盐聚合物微球在高温高盐环境下展现出优异的适应性，具体体现在热稳定性、耐盐性能与长期稳定性三个方面。在热稳定性上，SAM-2 微球在 110℃、矿化度为 10.2×10^4mg/L 的条件下可稳定存在 180 天[20]；陶丹阳制备的微球起始分解温度高达 290.3℃[18]，能够耐受极端高温环境。在耐盐性能上，NWQ-2 复合微球在矿化度为 75200mg/L 的高盐条件下，吸水膨胀倍数仍可达 8 倍[19]；陈世军开发的微球在不同矿化度环境中均能保持稳定溶胀状态[15]，对盐度变化的适应性较强。在长期稳定性上，杨金峰团队的微球 2.0 在高温高矿化度条件下，粒径始终保持稳定，未出现明显团聚或降解现象[14]，确保了长期驱油效果。

C. 温敏型聚合物微球

温敏型聚合物微球的温度响应设计通过单体选择与聚合工艺创新，实现对温度信号的精准响应，主要包括三种设计思路。在温敏单体引入方面，徐辉等将温敏单体 RTM 与 AM（丙烯酰胺）、NaAA（丙烯酸钠）共聚，合成出 AM-NaAA-RTM 共聚物型微球，该微球在 85℃时的黏度比常规产品高 1 倍[21]，通过单体调控实现黏度的温度敏感性。在 PNIPAM 基微球制备方面，周玉海以 N-异丙基丙烯酰胺（NIPAM）与 AM 为单体，制备出 P(NIPAM-AM)纳米微球，该微球在 25-65℃温度区间内，溶胀率从 3.5 降至 1.5[22]，温度对溶胀性能的调控效果显著。在无水悬浮聚合方面，Chen 等开发出在非极性溶剂中的悬浮聚合法，成功制备出温度敏感型微凝胶[23]，拓展了温敏微球的制备溶剂体系。

温敏型聚合物微球的温度调控特性体现在黏度、润湿性、界面活性与尺寸四个关键参数的温度依赖性变化。在黏温反转效应方面，AM-NaAA-RTM 型微球在 60℃以上温度区间内，黏度随温度升高而呈现上升趋势[21]，突破了常规聚合物“高温降黏”的局限。在润湿性变化方面，P(NIPAM-AM)微球随温度变化，水接触角从 47.3° 增至 70.1° [22]，实现对岩石表面润湿性的温度可控调节。在界面活性增强方面，当温度达到 65℃时，质量分数为 0.1%的该微球溶液可将油水界面张力从 17.8mN/m 降至 0.8mN/m[22]，高温环境显著提升其界面调控能力。在尺寸调控方面，Chen 等制备的温度敏感型微凝胶在 80℃条件下，会发生交联剂断裂现象，进而实现二次膨胀[23]，为微球尺寸的动态调控提供了新路径。

温敏型聚合物微球凭借温度响应特性，在驱油效果上展现出独特优势。在采收率提升方面，P(NIPAM-AM)微球的驱油效率可达 61.7%，相较于常规 PAM（聚丙烯酰胺）聚合物，采收率提升 2%[22]，有效改善了原油开采效果。在孔隙匹配方面，Chen 等通过实验发现，当温敏微球尺寸与油藏膜孔径实现匹配时，其封堵效果达到最佳[23]，进一步验证了粒径匹配对驱油效率的关键作用。在高温适用性方面，AM-NaAA-RTM 型微球在 85℃的高温环境下，仍能保持良好的驱油效果[21]，满足高温油藏的开发需求。

D. 原位热可膨胀微球

热可膨胀微球的驱油机理围绕“温度响应→动态封堵→深部调驱”的核心逻辑展开，通过温度敏感性实现对油藏孔隙的精准调控与原油高效驱替[24]。微球内核的发泡剂（如异辛烷）在油藏温度（80-130℃）下发生相变汽化，使微球体积膨胀（130℃时膨胀倍数约 3.77），首先对高渗透通道形成初步封堵；随着温

度升高，微球持续膨胀并紧密贴合孔隙壁面，形成高效封堵层，阻止水流沿优势通道窜流。[25]叶智等的研究进一步发现，热可膨胀微球受热膨胀后，还能通过形变穿过孔喉，向深部地层运移，实现“浅部封堵→深部再封堵”的动态过程，有效改善油藏非均质性。

热可膨胀微球的制备以悬浮聚合法[26]为核心技术路径，围绕该方法，不同研究团队从原料选择、工艺优化及改性创新等维度展开探索，形成了多样化的制备体系。在基础悬浮聚合法应用方面，[27]范正洋等以甲基丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯和丙烯腈为主要单体，异辛烷为发泡剂，通过悬浮聚合法制备出新型热可膨胀微球（TEMS），该方法通过精准控制乳化速度与聚合温度，成功得到边界清晰、分散性好的类球形微球。[24]滕乾程等进一步拓展了悬浮聚合的技术形式，提出 Pickering 悬浮聚合法，以纳米 SiO_2、$Mg(OH)_2$ 等无机颗粒为 Pickering 粒子替代传统有机表面活性剂，不仅减少乳化剂用量、降低成本与毒性，还通过高压反应釜实现稳定制备，提升了微球的环境适应性。此外[28]聂庆忠等采用乳液聚合法，将苯乙烯、二乙烯基苯等单体与异辛烷发泡剂混合，在 90℃下反应 300min，制备出聚苯乙烯热膨胀微球，其壳层对发泡剂气体扩散具有良好抑制作用。

热可膨胀微球的驱油性能在高温稳定性、封堵效率等提升效果上表现突出，通过多维度性能评价验证了其在低渗油藏开发中的适用性。在高温稳定性方面，热可膨胀微球展现出优异的热稳定性能，能适应油藏高温环境。[27]范正洋等通过热重分析（TGA）发现，TEMS 在 25-135℃仅失重 4.1%，在油藏常见温度（40-130℃）范围内质量损失小，结构稳定。[29]田生财等制备的 P(MMA-MAA)微球在 190-220℃仍能保持良好膨胀性能，其中三乙烯基交联剂（TMPTMA）改性的微球，最大膨胀温度达 220℃，膨胀倍率可达 30.95，进一步满足高温油藏需求。在封堵效率与调剖能力方面，热可膨胀微球对不同渗透率油藏均能实现高效封堵与剖面改善。[25]叶智等针对低渗透岩心（渗透率 8.9×10^{-3} μm^2）的实验证实，以 TEMS 为模板的纳米流体能降低注入压力，同时通过动态封堵均衡地层压力分布，可以达夫提升调剖效果，进一步提高油藏的采收率。

E. 乳液型水基微球

乳液型水基微球以“封堵→注入水转向→提高采收率”的动态作用链为核心机理进行驱油作业[30]。微球注入油藏后，在油藏高渗透条带内聚集，利用其粒径与孔隙的适配性形成有效封堵，阻止注入水沿高渗通道低效循环。此后高渗通道被封堵，后续注入水流向原高渗透条带的流动阻力增大，被迫转向至含油饱和度较高但此前未被有效波及的中低渗透层，扩大注入水与原油的接触范围。注入水进入中低渗透层后，驱替该区域原本滞留的原油，结合微球对原油的微弱携带作用，最终显著提升整体采收率，实现“控水压油”的开发目标。

乳液型水基微球的制备以乳液聚合法为核心，以水作为溶剂,通过乳化剂、pH 缓冲剂、丙烯酰胺、丙烯酸、2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸和多种疏水性单体合成。[31]樊胤良等采用 Span80/Tween80 类乳化剂稳定 W/O 型乳液（质量比 7:3）可实现 32%最大增溶水率，添加 1%NaCl 后增至 42%；[32]王磊等则采用 LA/Span20/Tween60（质量比 5:3:2）经碱中和后实现了超低界面张力，并通过“两次聚合工艺”将聚丙烯酰胺含量从 24.52%提升至 35.12%，乳化剂用量降低了 5%；[33]刘光普等通过改变注入顺序（先注乳液聚合物后注核壳微球）使封堵率达 86.6%,远高于其他方式；[34]唐熙明等在单体的使用上引入 AMPS 和丙烯酸来提升微球抗盐性和金属离子络合能力；[35]郑斌等提出的添加气相纳米 SiO_2 使微球热分解温度提升至 377.1℃，封堵效率提高了 15%-20%。

乳液型水基微球的性能需与油藏孔喉、温度、矿化度匹配，核心指标聚焦粒径适配性、抗恶劣环境能力等方面。微球在未溶胀时的粒径为 100-800nm，在模拟地层水中溶胀 30min 后达 0.1-10μm，15 天可达平衡[31]。核壳微球与乳液聚合物复配时，质量比 0.0646:1 可使聚集体粒径从 3.669μm 增至 102μm，研究的 AMPS 改性微球在渤海油田矿化度 5857mg/L 中黏度保留率可高达 85%[33]，且符合“1/3 架桥原理”（微球粒径为孔喉直径 1/9-1/3），如适配孤岛油田 6.5-16μm 孔喉[36]。在抗温抗盐性能方面，含苯环结构微球 377.1℃以下无明显分解，60℃油藏中 98 天注入后仍保持封堵能力[35, 36]。

F. 自聚集型聚合物微球

张子璐团队[37]采用双管并联驱替实验装置对比自聚型聚合物微球与非自聚型聚合物微球在相同条件下的驱油效率，发现相较于普通聚合物微球，自聚型聚合物微球驱油效果得到极大提升。[37]石学东团队通过对中国长庆油田的三叠纪油藏驱油实验表明，自

聚集微球表现出阻挡水而不阻挡油的特性。石油采收率的提高主要涉及低渗透率地区。自聚集微球阻挡高渗透区，随后注入的流体被转移到低渗透率区域，从而提高驱油效率[38]。

张子璐团队[37]以丙烯酰胺等原料的核溶液与壳溶液经过一系列步骤制成聚合物微球乳液，接着将乳液与无水乙醇充分混合搅拌，破乳后得到自聚集聚合物微球粉末。[37]石学东团队则另辟蹊径，通过分散聚合法合成了一种新型的深层轮廓控制剂[38]。

通过封堵高渗透层大孔道，增加驱替液黏度及渗流阻力，进一步提高了高低渗流层波及体积，从而提高驱油效率。[37]通过红外光谱分析，可知微球具有水膨胀特性，可以聚集成簇，以桥接方式堵塞孔喉。由于这些特性，一定尺寸分布的微球可以阻塞渗透率范围更广的储层。当孔径小于微球直径时，微球凭借其弹性堵塞孔喉。此时，微球能堵塞的储层的渗透率较低。当孔径大于微球直径时，微球以簇状“桥接”孔喉，微球能堵塞的储层渗透率更高[38]。

G. 核壳型聚合物微球

詹兆海[39]对聚合物微球进行室内物理模拟驱替实验，注入性研究表明核壳型聚合物微球具备较好的注入能力、岩心封堵能力、剖面改善能力、驱油提采能力。其二次水驱的突破压力远高于普通聚合物微球。[40]核壳微球的初始膨胀倍数较低,膨胀速度较慢,利于微球向油藏更深处运移,可起到深部调驱的效果，核壳延缓了核层聚合物的释放速度和降解速度，驱替效果更好，提高采收率[41]。

核壳型聚合物微球常用乳液聚合法和悬浮聚合法进行制备，也有学者研究出特殊的优化制备方法。[39]严涵团队则利用干水独特的固包液核壳结构,将其内核微小液滴作为化学反应场所,制备了核壳聚合物微球。潘凤英团队[41]则以丙烯酰胺及其衍生物的共聚物为核,苯乙烯和乙酸乙烯酯的共聚物为壳,利用反相乳液聚合合成了一种核壳结构聚合物微球。

微球主要进入高渗岩心。随着在岩心中逐渐膨胀,由此提高了后续注入水的渗流阻力,使后续注入水逐渐进入低渗岩心。在后续水驱过程中,高渗岩心的微球会流向生产井,向地层深部迁移；还可沿孔隙吼道不断深入,达到深部调驱的作用。[39]其次，核壳型聚合物微球的 SiO2 外壳不仅可为微球提供一定的机械强度,增强其在孔喉处的承压能力,而且 SiO2 具有疏水性,可改变岩石表面的湿润性和降低油水界面张力,增大波及体积,从而提高采收率。[40]核壳微球粒径分布较窄,微球由核壳两层构成,壳层表面呈磨砂状,耐高温,对核层起到保护作用;核层致密光滑,可高温吸水分解增黏。单个微球或多个微球变形叠加封堵,对水的流动起到阻碍作用,改变液流方向,使水绕流至渗透率较低的部位,携带剩余油,从而提高采收率[41]。

H. 缓膨型纳米聚合物微球

将缓膨型纳米微球加入油层的过程中，可以发现微球对填砂管孔隙的封堵能力逐渐增强,有效封堵了高渗层,实现了吸水剖面的调整与波及面积的扩大。左巧林等[42]通过使用模拟大庆油田萨北区块的地质情况制造的填砂管等装置对缓膨型纳米微球实际封堵性能进行实验研究,发现膨型核壳微球对填砂管的封堵率、调驱效果明显优于常规的微球。

左巧林团队[42]采用反向乳液二次聚合法，利用阴阳离子间的静电吸引制备具有缓膨特性的核壳型纳米微球。蒋旭红[43]等以甲苯和乙腈混合溶剂为原材料,以高交联的聚二乙烯基苯-55 为核,采用沉淀法在核的表面枝接了具有羧基官能团的外壳,得到了单分散性的核壳微球。张谦[44]以 Pickering 乳液模板法制备了聚苯乙烯/石墨烯复合微球,并探究了不同条件下聚合物微球结构与形貌的变化。随后以聚苯乙烯复合微球为模板,制备了聚苯胺为壳、复合微球为核的核壳结构微球。王亚娟利用多巴胺自聚的特性,通过模板法,制备了一种大粒径的氨基化两层核壳结构的磁性微球。顾从刚以聚丙烯酰胺微球为核,苯乙烯和醋酸乙烯为壳层单体,采用乳液聚合法,合成一种壳层高温可分解的核壳结构的聚合物复合微球[45]。

微球含正负电荷单体，增强其亲水性、高溶胀度和热稳定性。微球平均粒径较小，故能深入储层。注入后外壳在特定时间降解，降解中微球及释放的内核会因电荷静电吸引形成聚集体，堵塞低残油饱和度的高渗透层，迫使油流向低渗透层，从而提升采油效率。[42]其次，缓膨型核壳微球遇水能够吸水缓慢膨胀但不溶解,三次采油中,在注水压力作用下可以运移到底层深部,在到达目的地层大孔道处可以发挥有效调驱封堵作用,使得后续注入水能分流改向,进而实现深部调剖效果[45]。

表 2-1 功能型微球的特殊性能、制备方法和油气藏适用性

特殊功能微球	特殊性能	制备方法	油气藏适用性
交联聚合物微球	遇水膨胀（100-200 nm至微米级） 核壳结构（核为交联凝胶，壳为水化层） "封堵-突破-运移"深部调驱 耐盐性较强	反相乳液聚合（主要） 反相微乳液聚合 水分散聚合- 微乳聚合技术（核壳型）	非均质油藏（优先封堵高渗层） 中低温（<80° C） 中等矿化度 （NaCl≤5×10^4 mg/L） 砂管/裂缝性储层
耐温抗盐聚合物微球	高温（110-290° C）不分解 高矿化度（≤10×10^4 mg/L）稳定 延迟溶胀（3倍时间） 抗剪切变形	双重交联剂（刚性+柔性） 无机-有机复合（如纳米SiO_2） 疏水缔合单体改性 油基超分子体系	高温高盐油藏（>80° C） 深层/超深层 碳酸盐岩裂缝储层 需长期稳定性的老油田
温敏型聚合物微球	温度敏感溶胀（如25° C时3.5倍→65° C时1.5倍） 亲疏水可逆变化（65° C接触角 ↑47.3° →70.1° ） 低界面张力（0.8 mN/m）	温敏单体共聚 高温熔融悬浮聚合 氧化还原引发	热采油藏（蒸汽驱/热水驱） 非均质油藏深部调驱 需动态调整封堵强度的储层
原位热可膨胀微球	耐高温(80° C开始膨胀,130° C达到最大限度) “温度响应→动态封堵→深部调驱”低渗开采 制备工艺简单（制备温度低于70° C）	原位悬浮聚合法（主要） 热致相分离法乳液聚合法 无皂乳液聚合（少量或无乳化剂）	中高温油藏 （80° C-130° C） 非均质性低渗油藏
乳液型水基微球	耐盐性良好（粒径与盐浓度呈正相关且黏度变化不大） 降低界面张力 封堵效果好(封堵率高于85%且阻力系数低于5)	乳液聚合法 反相微乳液聚合法 反相乳液聚合法	高矿化度油藏 （TDS1000-10000mg/L） 非均质性低渗油藏
自聚集型聚合物微球	阻挡水而不阻挡油 水膨胀特性 聚集成簇，以桥接方式堵塞孔喉	破乳法 分散聚合法	低渗透油藏
核壳型聚合物微球	具备较好的注入能力、岩心封堵能力、剖面改善能力初始膨胀倍数较低,膨胀速度较慢 具备相当的抗剪切、挤压能力	乳液聚合法 悬浮聚合法 沉淀聚合法 干水法	非均质性油藏
缓膨型纳米聚合物微球	具有缓膨特性，容易注入 强亲水性、高溶胀度和热稳定性 遇水能够吸水缓慢膨胀但不溶解、微球平均粒径较小	反向乳液二次聚合法 乳液模板法 乳液聚合法	原油储层深部温度高及矿化度高

IV. Discussion / 讨论

本文围绕功能型微球驱油技术，从基础共性与功能特性两个维度，系统梳理了国内外聚合物微球调驱技术的研究进展，明确了不同类型微球在驱油过程中的核心作用与技术优势。在常见聚合物微球方面，其以“改善水驱剖面、提高波及效率”为核心目标，形成物理封堵、黏弹、吸附滞留三大协同调驱机理，可通过乳液聚合、悬浮聚合、沉淀聚合等主流制备方法实现工业化生产，反相乳液聚合、反相微乳液聚合等优化工艺进一步拓展了微球的粒径范围与性能边界，为微球驱油技术的工业化应用奠定基础。在功能型聚合物微球中，各类微球针对不同油藏环境的需求实现精准适配：交联聚合物微球通过“封堵-突破-运移-再封堵”的动态机制改善油藏非均质性；耐温抗盐聚合物微球借助延迟溶胀设计、复合改性、双重交联结构等技术，在高温高盐环境下保持稳定性能；温敏型聚合物微球通过温度响应实现黏度、润湿性与界面活性的可控调节；原位热可膨胀、乳液型水基、自聚集型、核壳型、缓膨型纳米微球也分别在高温封堵、中低渗调驱、高渗控水、深部调驱等场景中突破技术瓶颈，共同推动微球驱油技术应对复杂油藏开发挑战。

未来功能型微球驱油技术需以“高效性、低成本、环境友好”为核心发展目标，重点从四个方向实现突破：一是绿色化材料创新，开发生物基原料与可降解交联剂，探索无乳化剂聚合工艺，降低微球制备与应用过程中的环境负荷；二是多功能协同优化，推动耐温抗盐、温度响应、界面调控等功能的集成设计，实现“深部运移-精准封堵-智能调驱”一体化，进一步提升驱油效率；三是工业化降本与规模化，研发连续化聚合设备，推动原料国产化与副产物回收利用，降低微球制备成本，促进技术从实验室走向现场规模化应用；四是智能化响应升级，开发集成温度、压力、盐度等多信号响应的智能微球，实现对动态油藏环境的实时适配，进一步挖掘低渗透油藏、老油田剩余油等难采储量的开发潜力，为石油工业可持续发展提供关键技术支撑。

References

1. 姚谋，et al.，耐温抗盐型聚合物微球的制备与性能研究. 化工技术与开发，2020. 49(09)：p. 33－35.

2. 薄丽锋，耐温抗盐聚合物微球颗粒的研制与评价. 2023，东北石油大学.

3. 李欣儒，et al.，聚合物微球调驱剂研究进展. 应用化工，2023. 52(06)：p. 1847－1854.

4. 郑晓宇，et al.，交联聚合物微球分散体系性能研究. 油田化学，2012. 29(02)：p. 172－175+180.

5. 马敬昆，et al.，交联聚合物微球的制备及岩心封堵性能研究. 石油钻采工艺，2010. 32(02)：p. 84－88.

6. 王聪，et al.，交联聚合物微球深部调驱体系的评价与应用. 精细石油化工进展，2008. 9(06)：p. 23－25.

7. 喻琴 and 蒋鑫浩，聚丙烯酰胺微球在油田调剖堵水中的应用研究进展. 精细石油化工进展，2011. 12(07)：p. 13－16.

8. 韩秀贞，et al.，交联聚合物微球体系水化性能分析. 油田化学，2006(02)：p. 162－165.

9. 韩秀贞，et al.，交联聚合物微球分散体系封堵性能. 中国石油大学学报(自然科学版)，2008(04)：p. 127－131.

10. 陈海玲，郑晓宇，and 王雨，微米级大颗粒交联聚合物微球的制备. 西安石油大学学报(自然科学版)，2011. 26(05)：p. 74－77+117－118.

11. 陈海玲，et al.，一种新型疏水缔合交联聚合物微球的合成与表征. 精细石油化工，2020. 37(06)：p. 7－11.

12. 吴鹏伟，et al.，丙烯酰胺基交联聚合物微球的制备及其对钻井液性能的影响. 油田化学，2018. 35(04)：p. 592－596+602.

13. 杨子浩，et al.，微米级交联聚合物微球对核孔膜的封堵作用. 石油化工高等学校学报，2017. 30(05)：p. 26－31.

14. 杨金峰，et al.，特低渗透油藏聚合物微球 2.0 驱油技术研究与应用. 石油化工应用，2024. 43(06)：p. 39－42.

15. 陈世军，et al.，新型低界面张力纳米微球调驱剂的合成与性能研究. 西安石油大学学报(自然科学版)，2024. 39(02)：p. 62－69.

16. 刘敏，张良涛，and 陈庆华，聚合物微球调驱在高温高盐油藏的研究与现场试验. 内江科技，2007(09)：p. 112－113.

17. 鞠野，et al.，一种耐温抗盐的油基超分子体系的驱油性能研究. 化学工业与工程，2023. 40(04)：p. 102－110.

18. 陶丹阳，et al.，耐温抗盐聚合物微球降滤失剂的制备与性能评价. 油田化学，2020. 37(03)：p. 386－390.

19. 沙鹏，新型聚合物复合纳米微球调剖驱油剂研究. 石油化工高等学校学报，2020. 33(05)：p. 54－58.

20. 荆波 and 冯其红，非均质油藏深部调驱用聚合物微球的制备及性能评价. 油田化学，2023. 40(02)：p. 264－271.

21. 徐辉，et al.，温敏型聚合物驱油性能研究. 油气藏评价与开发，2020. 10(06)：p. 53－57+64.

22. 周玉海，功能化聚丙烯酰胺基微凝胶调驱剂的制备及其性能研究. 2023，北京化工大学.

23. Chen, Z., et al., Water－free synthesis of temperature－sensitive polyacrylamide microgels and pore modeled oil recovery performance. Journal of Applied Polymer Science, 2016. 134(13).

24. 滕乾程，et al.，可膨胀微球制备方法和影响因素及应用进展. 塑料工业，2024. 52(10)：p. 24－31+149.

25. 叶智, et al., 两亲性 Janus 纳米片的制备及其理化性能评价. 合成化学, 2024. 32(10): p. 887 - 895.
26. 陈小毛, et al., 热可膨胀微球的影响因素及成粒过程的研究进展. 广州化工, 2019. 47(17): p. 30 - 33.
27. 范正洋, et al., 原位热可膨胀微球的制备及膨胀性能. 合成化学: p. 1 - 11.
28. 聂庆忠, 王野, and 尹晓刚, 聚苯乙烯热膨胀微球的制备. 广州化工, 2017. 45(03): p. 32 - 33+50.
29. 田生财, 热可膨胀微球的形貌调控及过程研究. 2020, 贵州大学.
30. 王浩颐, et al., 乳液型水基微球的合成及性能评价. 油气井测试, 2024. 33(06): p. 27 - 35.
31. 樊胤良, 中低渗油藏自乳化表面活性剂—微球复合驱技术研究. 2020, 中国石油大学(华东).
32. 王磊, 提高采收率用聚丙烯酰胺微球的制备与评价. 2010, 中国石油大学.
33. 刘光普, et al., 乳液聚合物/核壳微球复合调剖体系的研究与应用. 石油钻采工艺, 2022. 44(02): p. 211 - 216.
34. 唐熙明, 反相乳液聚合法制备抗温抗盐缓膨微球及其性能评价. 2020, 西南石油大学.
35. 郑斌, et al., 乳液聚合法合成钻井液用纳米级封堵剂研究. 化工新型材料, 2023. 51(S2): p. 507 - 510.
36. 王代流 and 肖建洪, 交联聚合物微球深部调驱技术及其应用. 油气地质与采收率, 2008(02): p. 86 - 88+116 - 117.
37. 张子璐, et al., 自聚集型聚合物微球调驱物理模拟实验. 油田化学, 2023. 40(03): p. 433 - 439+446.
38. Shi, X., et al., Migration and plugging mechanisms of self-aggregated microspheres as a novel profile control. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2020. 184: p. 106458 - 106458.
39. 詹兆海, 核壳型聚合物微球的制备及调驱技术应用研究. 2023, 东北石油大学.
40. 严涵, et al., 干水法制备核壳聚合物微球及其性能评价. 精细化工, 2023. 40(01): p. 192 - 199.
41. 潘凤英, et al., 核壳结构功能聚合物微球的评价与应用. 石油化工, 2021. 50(02): p. 163 - 167.
42. 左巧林, et al., 缓膨型核壳纳米微球的制备及性能. 精细化工: p. 1 - 14.
43. 蒋旭红, 刘展眉, and 涂伟萍, 两步沉淀聚合法制备表面具有羧基的核-壳微球. 高分子材料科学与工程, 2012. 28(07): p. 132 - 135+139.
44. 吴文刚, et al., 疏水型水膨体 AM/MJ18 共聚物的合成及评价. 精细石油化工进展, 2007(08): p. 20 - 22.
45. 周明, 缓膨型核壳微球的制备及其调剖性能研究. 2024, 东北石油大学.